AULA 2 · PULO

# Pulo e plataformas

Um jogo de subir: três plataformas, uma estrela no alto e lava embaixo. Caiu, recomeça. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

### JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. O da Aula 1 fica guardado na sua lista.

### O QUE É NOVO HOJE

O **PULO** — e o peso que faz ele funcionar — e o **RECOMEÇAR** quando o jogador cai.

### OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e o que muda na tela.

### TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

## 1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

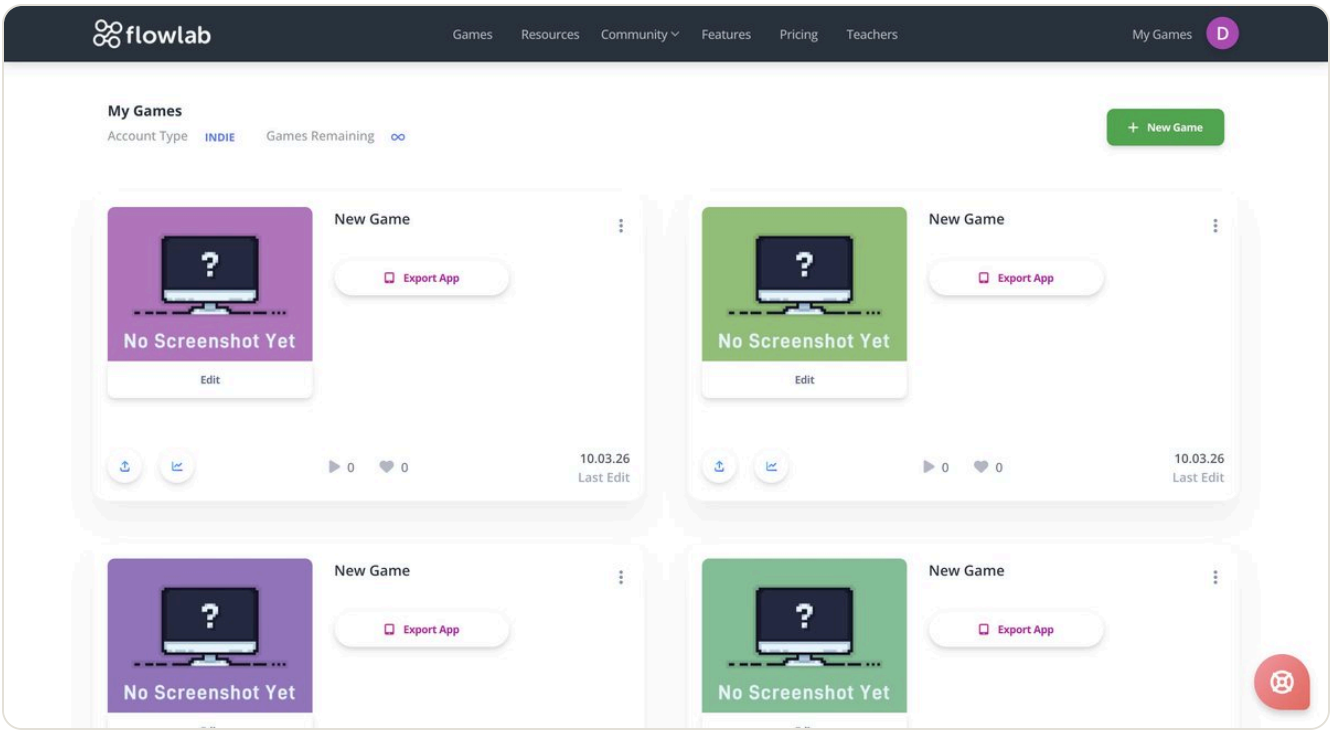



Foto da tela.

No navegador, vá para `flowlab.io`.

Se aparecer `Log in` no canto de cima à direita, clique nele e entre com a sua conta — sem entrar, o jogo não fica salvo.

Depois, no alto à direita, clique em `My Games`. O jogo da Aula 1 está aí na lista, guardado. Hoje a gente faz outro, do zero.

**ESTÁ CERTO SE**

O título da página é `My Games` e o seu Pega-moedas aparece na lista.

**NÃO DEU CERTO?**

**Aparece Log in**

Clique nele e entre com o e-mail e a senha da sua conta.

**Minha lista está vazia**

Confira se entrou com a mesma conta da Aula 1.

## 2 Crie um jogo novo, vazio

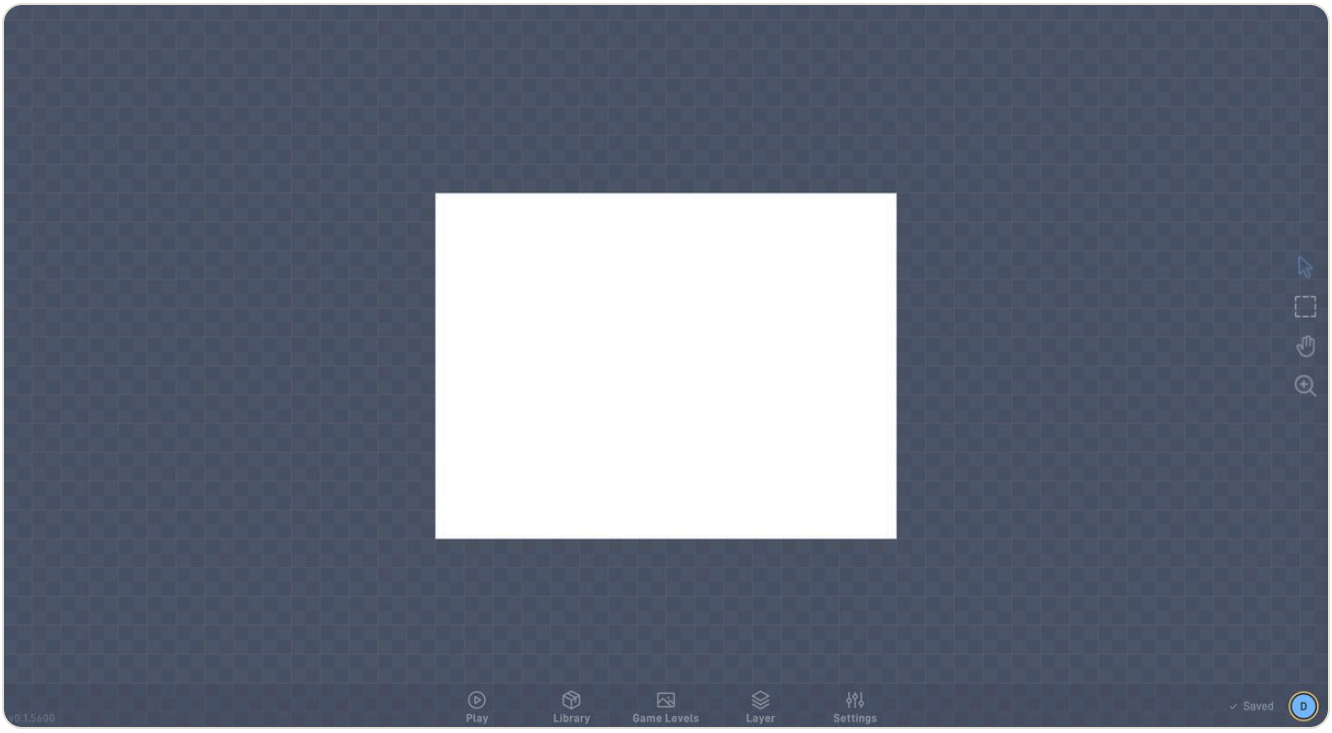



Foto da tela.

Clique no botão verde `+ New Game`, no canto direito.

Aparecem duas figuras. Clique na da **esquerda**, a do **+** grande — e clique na **figura**, não no nome embaixo dela, que não responde.

**ESTÁ CERTO SE**

Sobrou a folha branca vazia, com a fileira `Play · Library · Game Levels · Layer · Settings` embaixo.

**NÃO DEU CERTO?**

**Cliquei no nome e não aconteceu nada**

Clique na figura, não no texto.

**Abriu o tutorial do Flowlab**

Esse é o da direita. Volte e escolha o da esquerda.

## 3 Pinte o céu

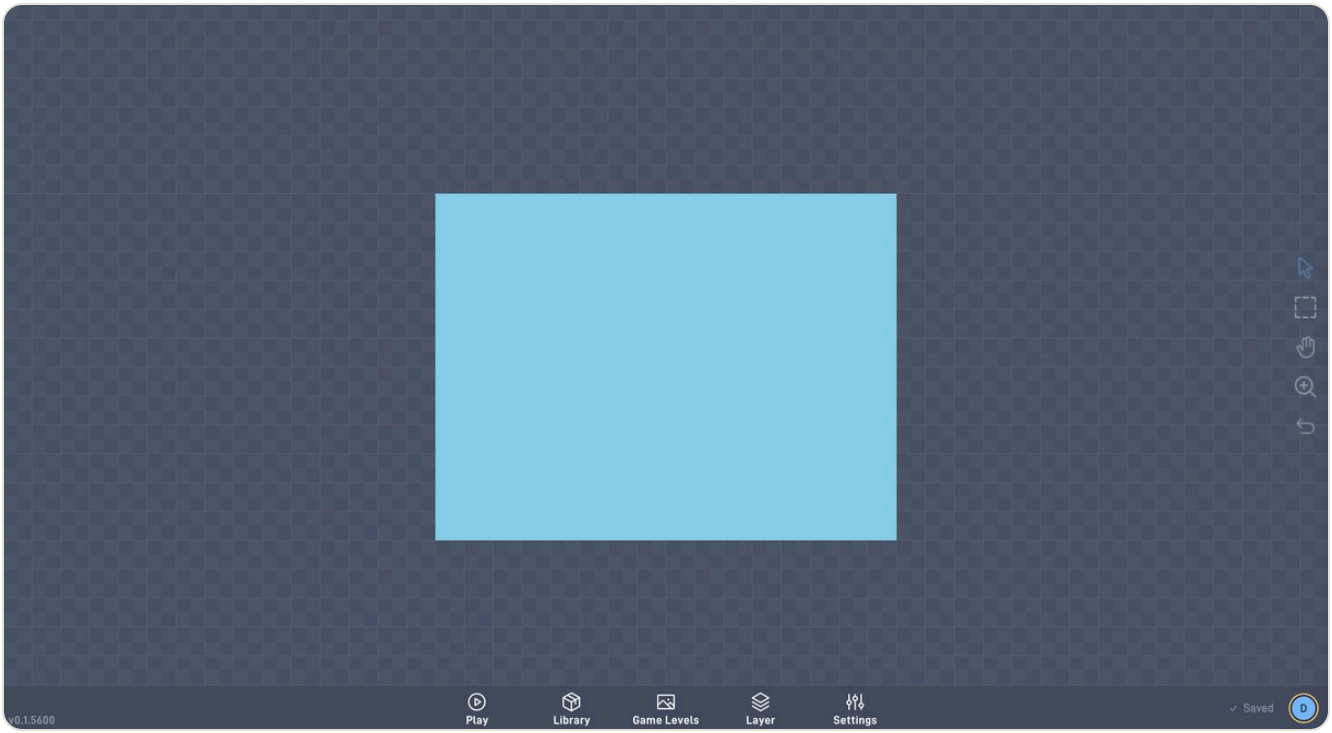



Foto da tela.

Antes de construir, tire o branco de folha de papel.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF` — é a **cor do fundo** do seu jogo.

Clique nele, apague, escreva **87CEEB** e aperte Enter. O fundo vira **azul de céu**.

Pode escolher outra cor se quiser: **FFD9A0** dá fim de tarde, **1A1A40** dá noite. São seis letras e números que o computador lê como uma cor.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O retângulo do jogo deixou de ser branco e ficou azul.

NÃO DEU CERTO?

**Não achei o FFFFFF**

Ele fica à direita do nome `Level 1`, dentro do painel `Game Levels`.

**Escrevi e não mudou**

Aperte **Enter** depois de escrever.

**Ficou uma cor estranha**

São seis caracteres, só com números e as letras de A a F. Confira se não sobrou nenhum do antigo.

## 4 Crie o jogador

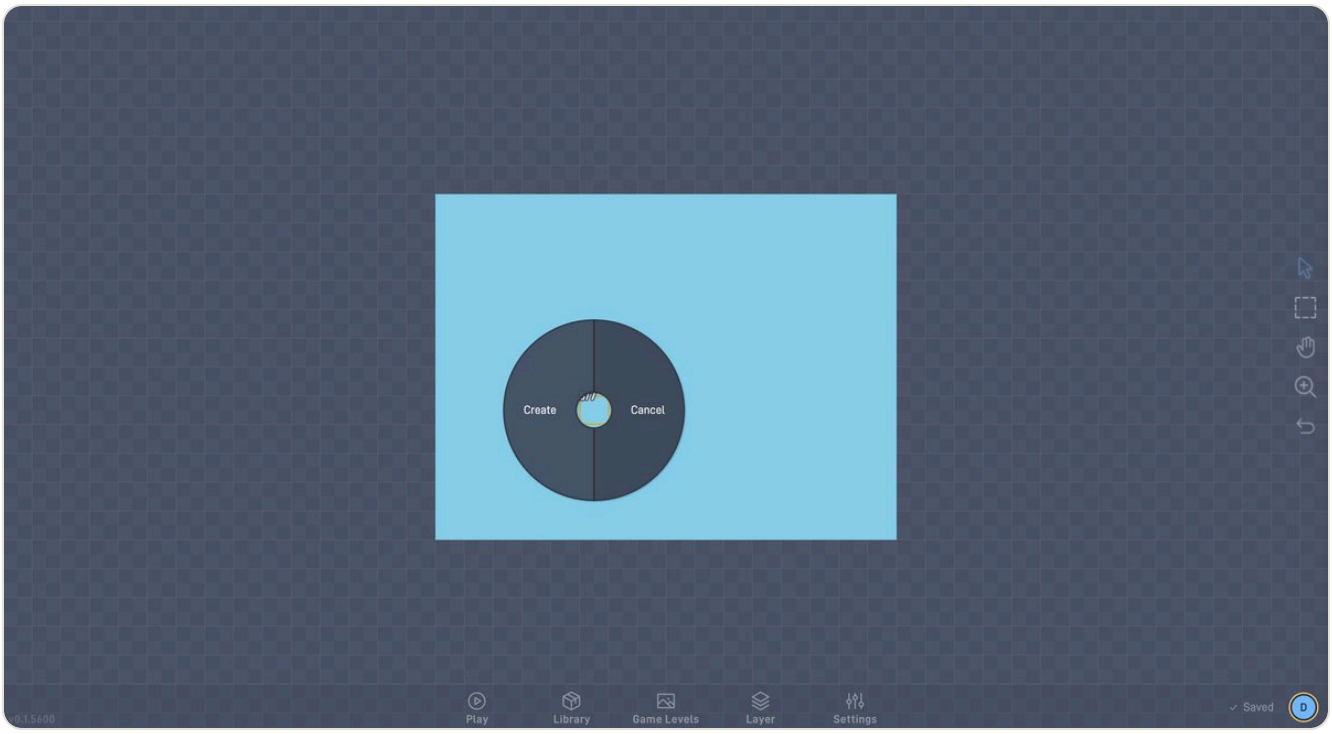



Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha branca, na **parte de baixo e à esquerda** — o boneco vai começar ali.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

**Apareceu Clone, Edit, Delete**

Aquela casa já tem um objeto. Clique em `Cancel` e escolha uma casa vazia.

## 5 Escolha CREATE

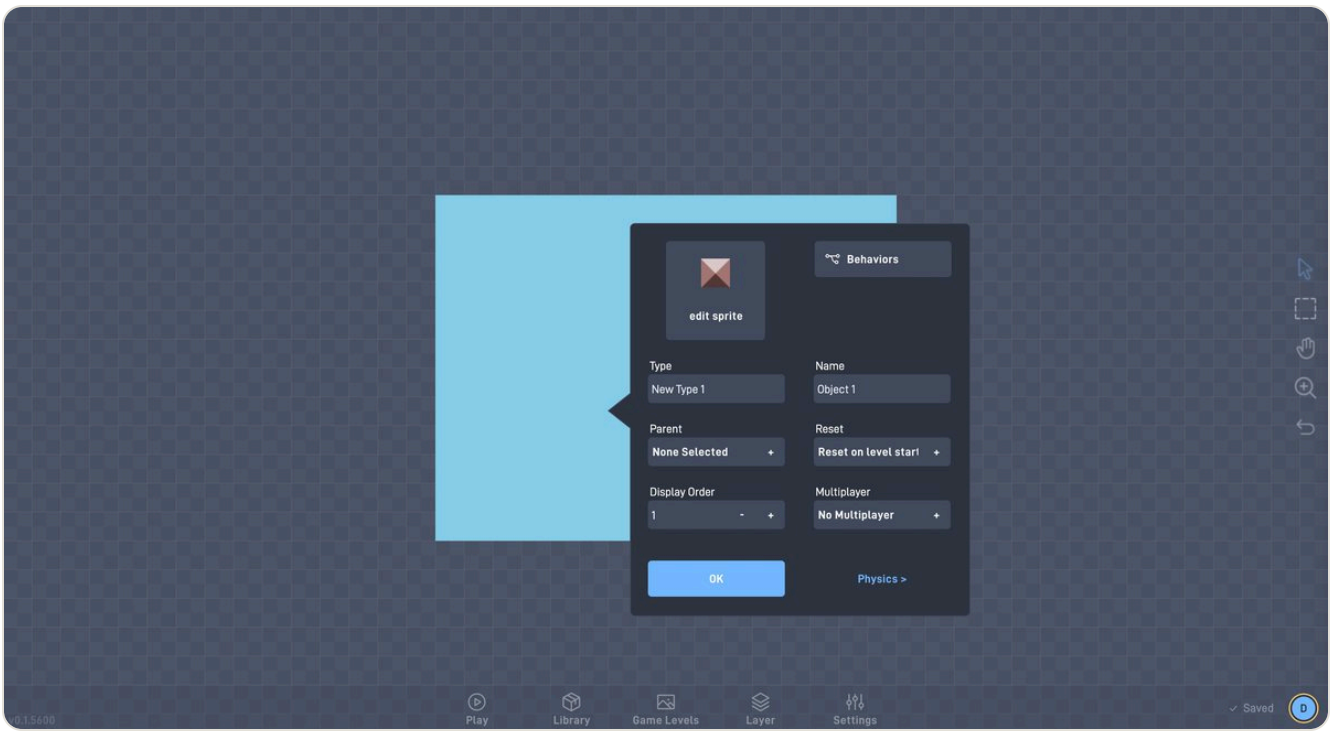



Foto da tela.

Clique na metade `Create` da roda.

Abre o painel do objeto, igual ao da Aula 1: `edit sprite`, `Behaviors`, `Name` e, no canto de baixo, `Physics >`.

ESTÁ CERTO SE

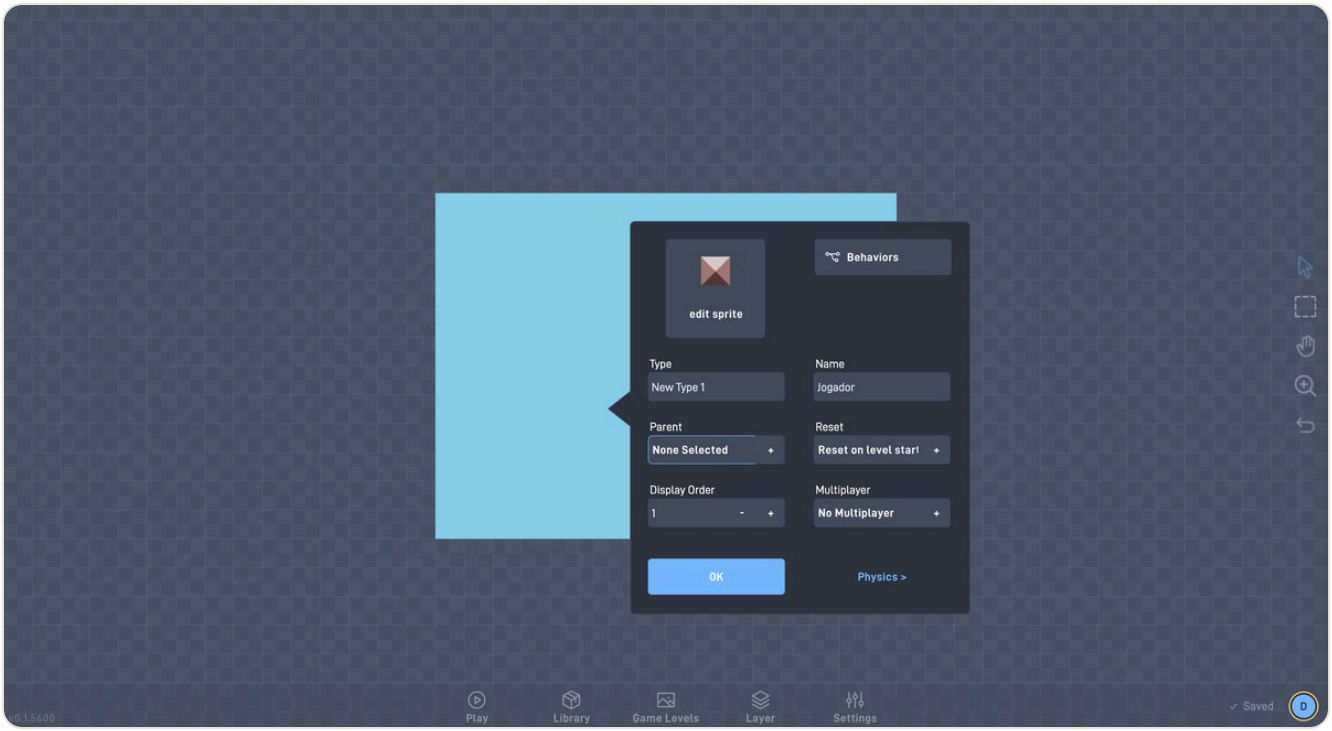
O painel do objeto está aberto.

NÃO DEU CERTO?

**Cliquei em Cancel**

Clique na mesma casa de novo e escolha `Create`.

## 6 Dê o nome JOGADOR




No campo `Name`, apague o que está escrito, escreva **Jogador** e aperte `Tab`.

Não aperte Enter: o Enter fecha o painel antes da hora.

**ESTÁ CERTO SE**

O campo `Name` mostra **Jogador** e o painel continua aberto.

**NÃO DEU CERTO?**

**O painel fechou**

Foi o Enter. Clique na casa do boneco, escolha `Edit` e escreva de novo, terminando com Tab.

## 7 Escolha o desenho do jogador




Foto da tela.

Clique em `edit sprite`. O Flowlab tem **bibliotecas de desenhos prontos** — use uma:

**1.** Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
**2.** Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
**3.** Clique em `Flowlab Sprites` e depois em `Characters`.
**4.** Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Depois clique em `OK`, no canto de baixo à esquerda.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O desenho virou um **personagem**, e o quadradinho do `edit sprite` mostra ele.

NÃO DEU CERTO?

**Cliquei num boneco e o desenho não mudou**

O clique caiu **entre** dois quadradinhos da grade. Clique bem no meio de um deles.

**Quero desenhar o meu**

Pode! As ferramentas da esquerda continuam ali — o balde pinta, o lápis desenha ponto a ponto.

## 8 Abra as regras de física

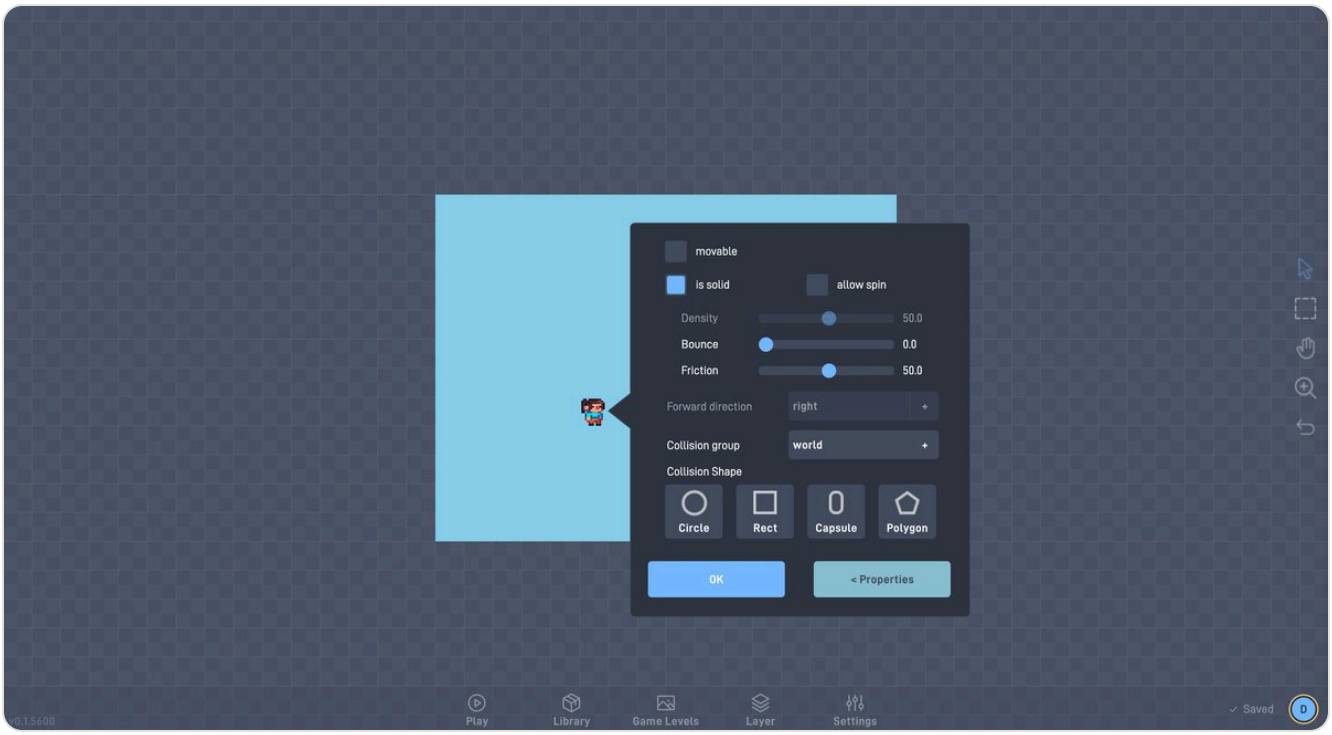



Foto da tela.

No painel do objeto, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram `movable`, `is solid`, `Density`, `Bounce` e `Friction`.

NÃO DEU CERTO?

**Não acho o Physics**

É o texto azul do canto de baixo à direita do painel, ao lado do `OK`.

## 9 Marque MOVABLE

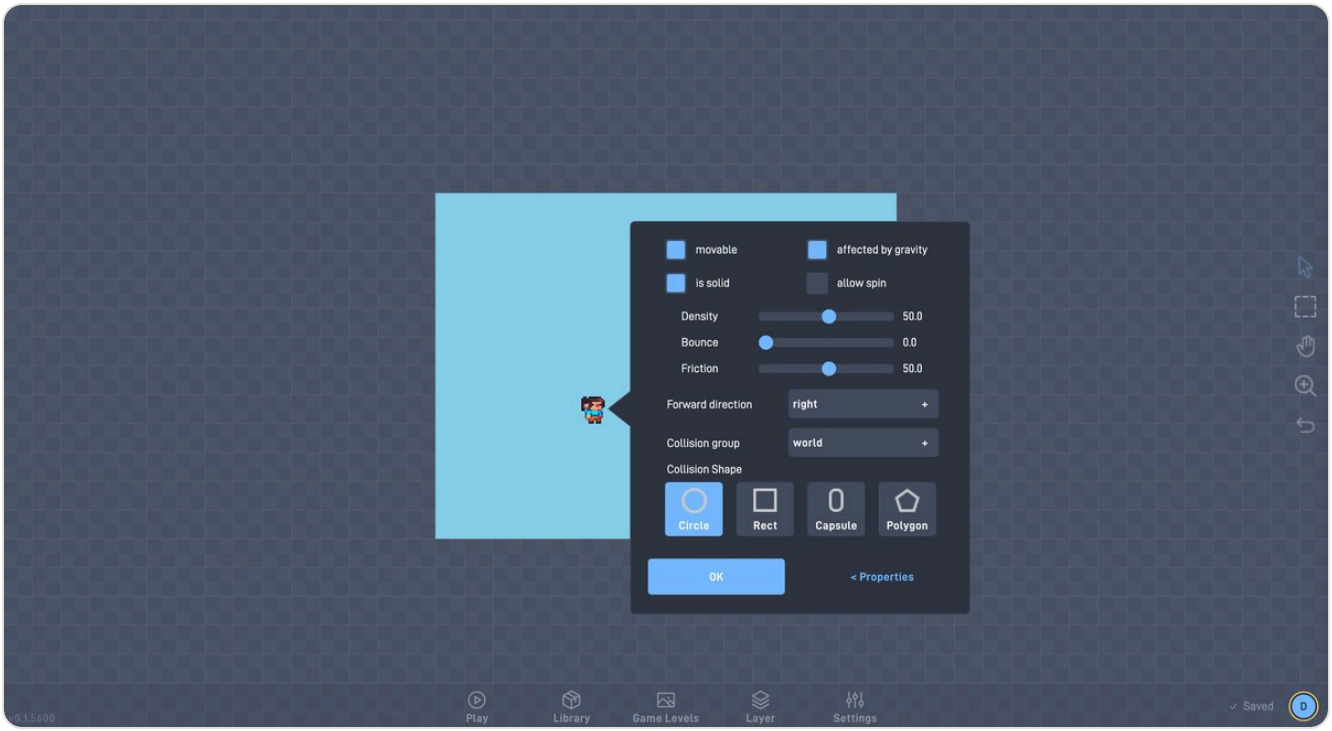



Foto da tela.

Clique na caixinha `movable`.

Ela libera as outras: sem ela, o boneco não anda, não cai e não pula.

**ESTÁ CERTO SE**

A caixinha ficou **azul** e apareceu `affected by gravity` ao lado, também marcada.

**NÃO DEU CERTO?**

**A caixinha não fica azul**

Clique no quadradinho, não na palavra.

**Density continua cinza**

É porque `movable` ainda está desmarcado.

## 10 O peso certo — é ele que deixa pular

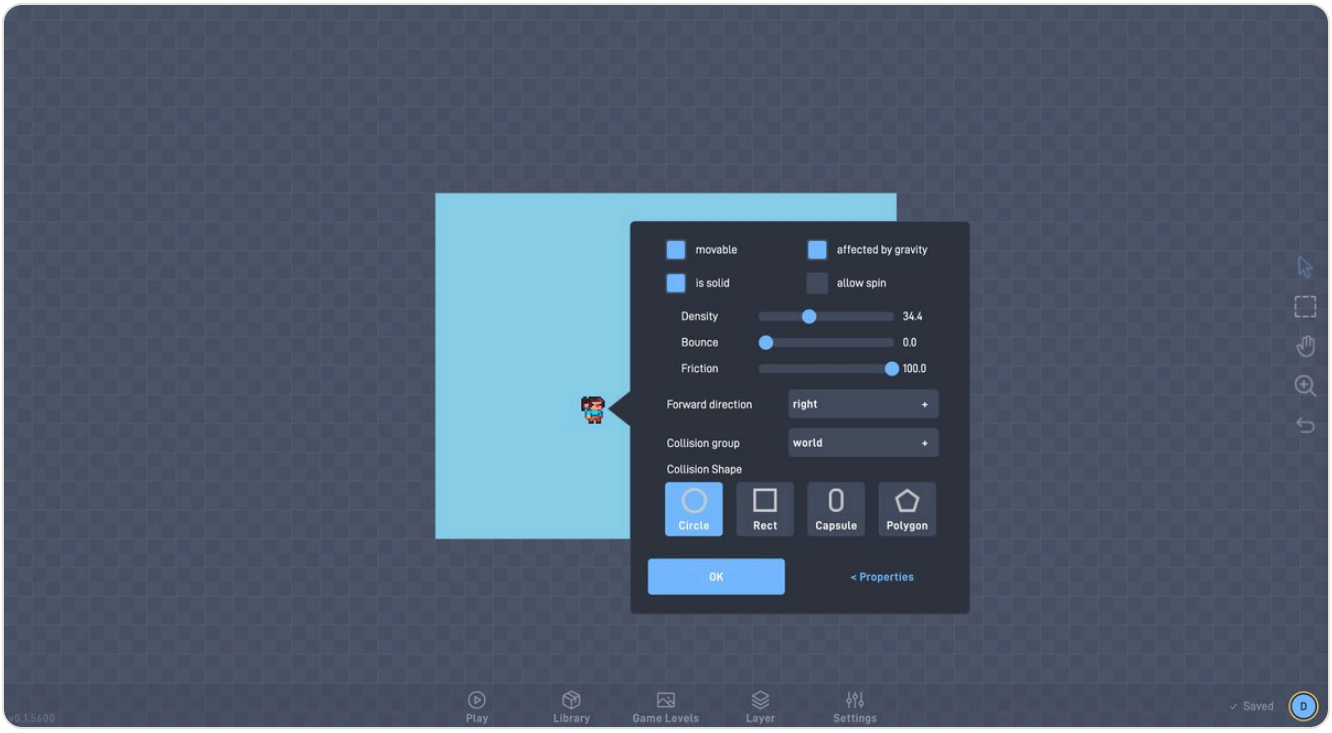



Foto da tela.

Agora o passo mais importante da aula.

**1.** Em `Density` (peso), clique na barrinha **um pouco antes da metade**, até o número ao lado ficar perto de **30**. A barrinha marca o valor **onde você clica**: se passar de 30, clique um pouco mais para a **esquerda**; se ficar abaixo, um pouco mais para a **direita**.
**2.** Em `Friction` (atrito), clique na **ponta direita** da barrinha, para ficar **100**.

Por que isso importa: o pulo do Flowlab tem uma força **fixa**. Se o boneco for muito pesado, essa força não levanta ele do chão — ele simplesmente não pula. Se for leve demais, ele sai voando para fora da tela. Perto de **30** ele pula a altura de umas quatro casas, que é o que esta fase precisa.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> `Density` mostra um número perto de **30** e `Friction` mostra **100.0**.

NÃO DEU CERTO?

**Meu boneco não pula de jeito nenhum**

O peso está alto. Clique mais para a esquerda na barrinha do `Density`, até perto de 30.

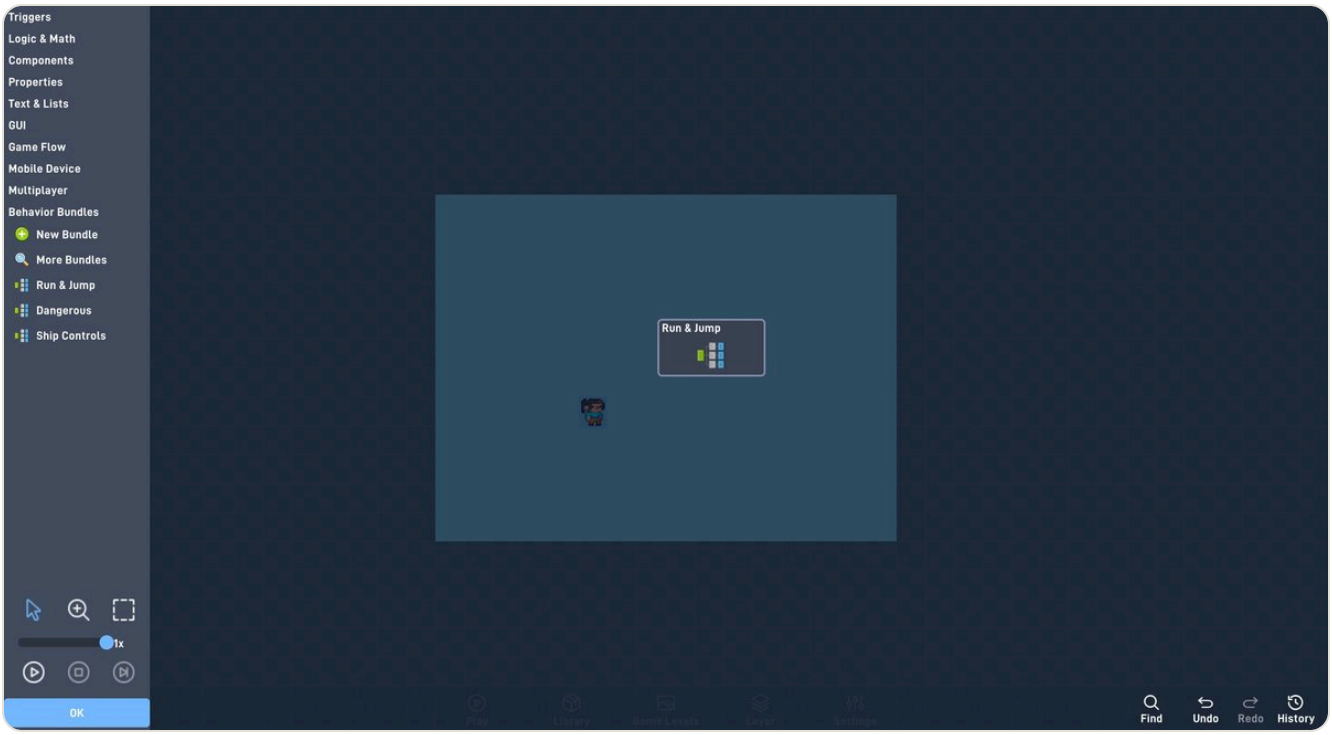
**Ele pula e some da tela**

O peso está baixo demais. Clique um pouco mais para a direita.

**O número foi para 100 e eu queria 30**

Você clicou perto da ponta direita. Clique de novo um pouco antes da metade da barrinha.

## 11 Dê movimento e pulo ao jogador




Feche a física no `OK` e clique em `Behaviors`.

Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** o `Run & Jump` para o meio da mesa.

Esse pacote dá as setas para andar **e a seta de cima para pular**. Espere uns segundos antes de fechar — o Flowlab precisa de um tempinho para guardar.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco `Run & Jump` está na mesa de blocos.

NÃO DEU CERTO?

**Arrastei e não ficou nada**

Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

**Fechei e o bloco sumiu**

Abra de novo e confira. Se sumiu mesmo, arraste outra vez e espere alguns segundos antes de fechar.

## 12 Dê uma câmera ao boneco

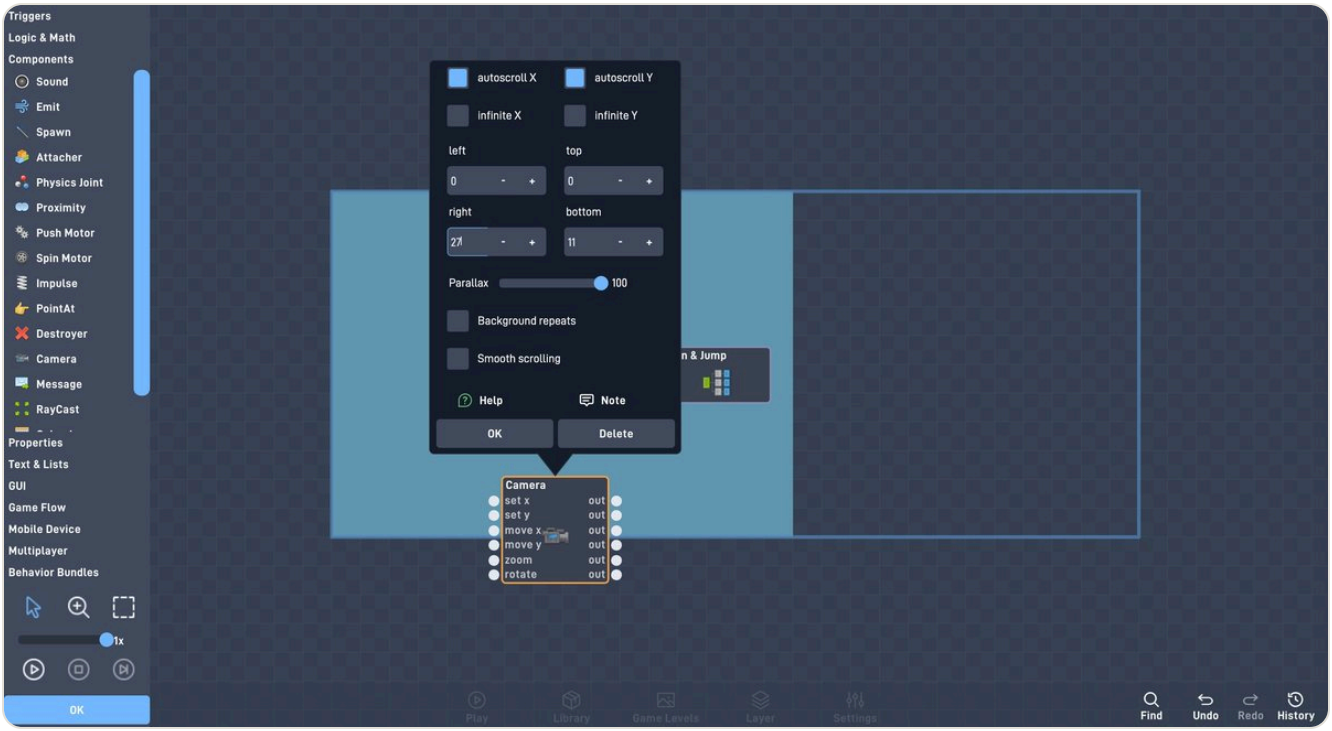



Foto da tela.

A fase de hoje é **mais comprida que a tela**. Sem câmera, o boneco anda para fora de vista e você fica olhando o vazio.

Ainda na mesa de blocos do boneco, vá em `Components` e arraste o `Camera` para a mesa. **Não precisa de fio nenhum.**

Ele já vem com `autoscroll X` e `autoscroll Y` marcados: é isso que faz a vista **seguir** o boneco.

Falta dizer até onde ela pode ir. **Aperte e segure** em cima do `Camera` para abrir a janelinha, clique no campo `right` e escreva **27** — o fim da sua fase. Feche no `OK`.

**ESTÁ CERTO SE**

O bloco `Camera` está na mesa, e o campo `right` dele mostra **27**.

**NÃO DEU CERTO?**

**Não acho o Camera**

Ele fica em `Components`, a terceira faixa da coluna da esquerda.

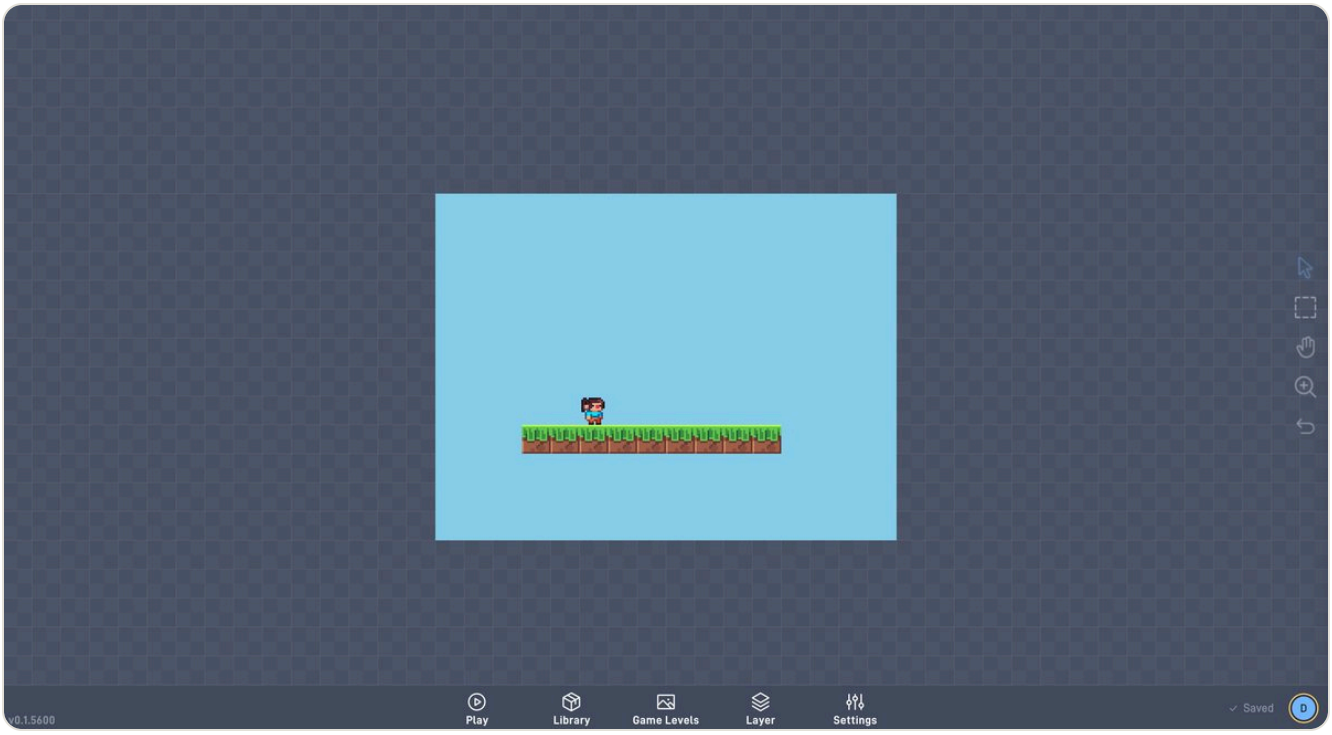
**A janelinha não abre**

Clique rápido só seleciona o bloco. Aperte e **segure** um instante.

**Só pode ter uma**

Se dois objetos tiverem `Camera`, o jogo não sabe qual obedecer. Só o boneco leva um.

## 13 Faça o primeiro chão



Feche as duas telas (`OK` da mesa de blocos e `OK` azul do painel).

Clique numa casa **logo abaixo** do boneco, escolha `Create`, chame de **Chao** e, em `edit sprite`, use o `Browse` para pegar o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites › Blocks` — o de terra com grama.

Depois clique nele, escolha `Clone` e clique nas casas **à direita** para fazer uma plataforma de **nove casas**, sem buraco. Clique em `Done Cloning` para parar.

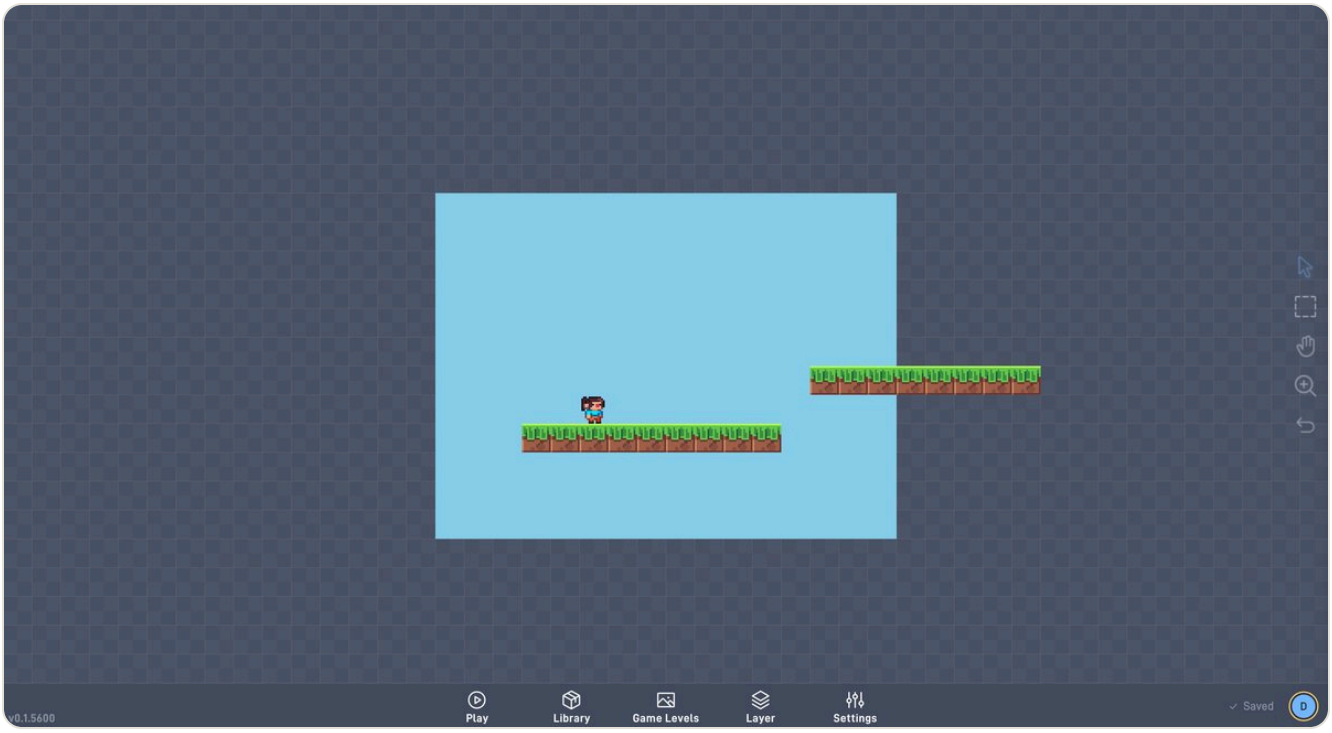
**Antes de seguir, uma coisa importante:** aquele retângulo branco **não é a sua fase** — é a **tela**, o pedaço que aparece de cada vez. A fase pode ser muito maior, e daqui para a frente você vai construir **para fora dele**, no cinza. Estranha na primeira vez; é assim mesmo.

O chão **não** leva física: não marque `movable` nele. Só o jogador se mexe; chão e plataformas ficam parados.

> ESTÁ CERTO SE
>
> O boneco está em cima de uma faixa de blocos de grama de **nove casas**, sem buraco.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Ficou buraco entre as peças**
>
> Clique exatamente nas casas vizinhas; buraco faz o boneco cair.
>
> **Meu chão caiu junto com o boneco**
>
> Você marcou `movable` no chão. Clique nele, vá em `Physics >` e desmarque.
>
> **Não paro de clonar**
>
> Clique em `Done Cloning`, no lugar onde antes estava escrito Library.

## 14 Faça a segunda plataforma, mais alta




Agora uma plataforma **mais alta e mais à direita** — duas casas acima do chão, deixando **uma casa de vão** depois de onde o chão termina.

Clique numa casa vazia ali, escolha `Create`, chame de **Plataforma**, dê a ela o **mesmo bloco de grama** pelo `Browse` e use o `Clone` para deixá-la com **oito casas**.

**ESTÁ CERTO SE**

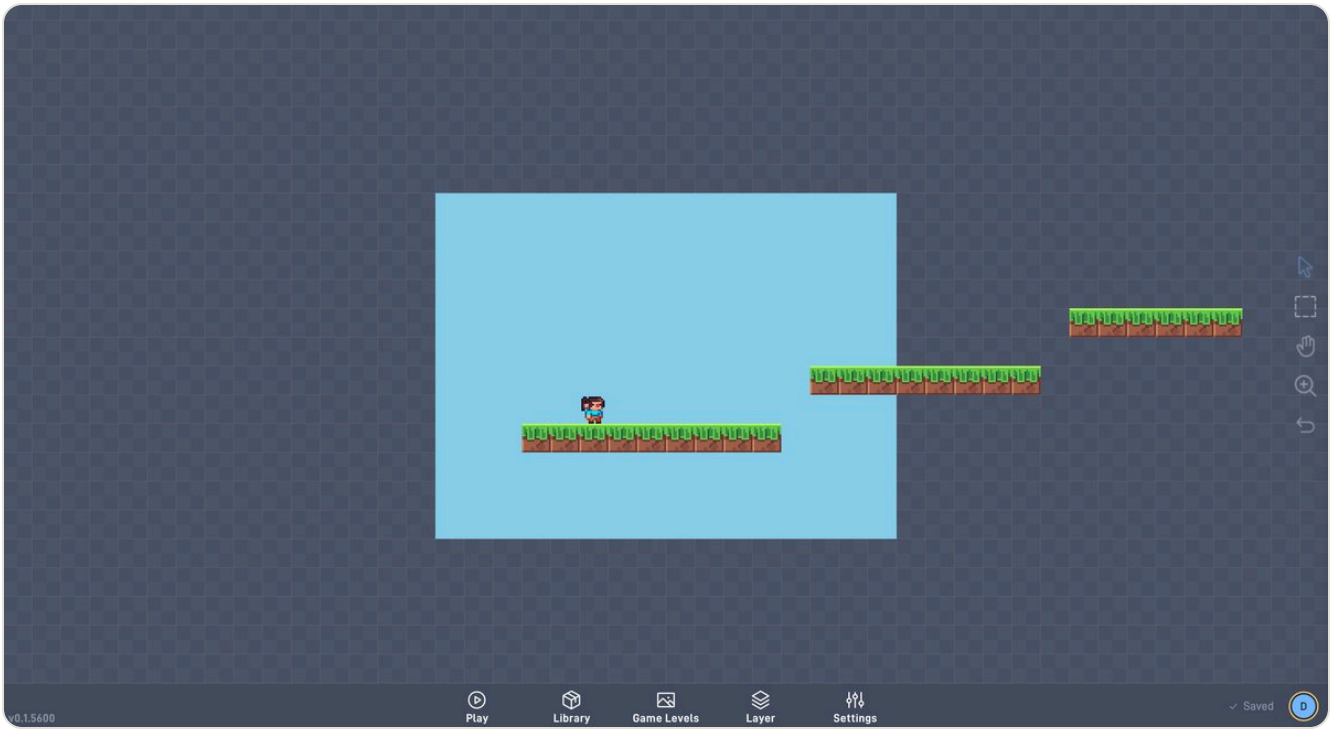
Há duas faixas de grama: a de baixo com o boneco e outra mais alta, à direita — e nenhuma delas com `movable` marcado.

**NÃO DEU CERTO?**

**Minha plataforma ficou alta demais**

Duas casas acima do chão é o certo. Mais que isso, o pulo não alcança: clique nela, escolha `Delete` e refaça mais baixo.

## 15 Faça a terceira plataforma




Repita: mais duas casas para cima e mais para a direita, deixando outra **casa de vão**, uma terceira plataforma de **oito casas**, chamada **Alta** e com o **mesmo bloco de grama**.

Olhe a fase inteira: tem de parecer uma **escada** de três degraus.

**ESTÁ CERTO SE**

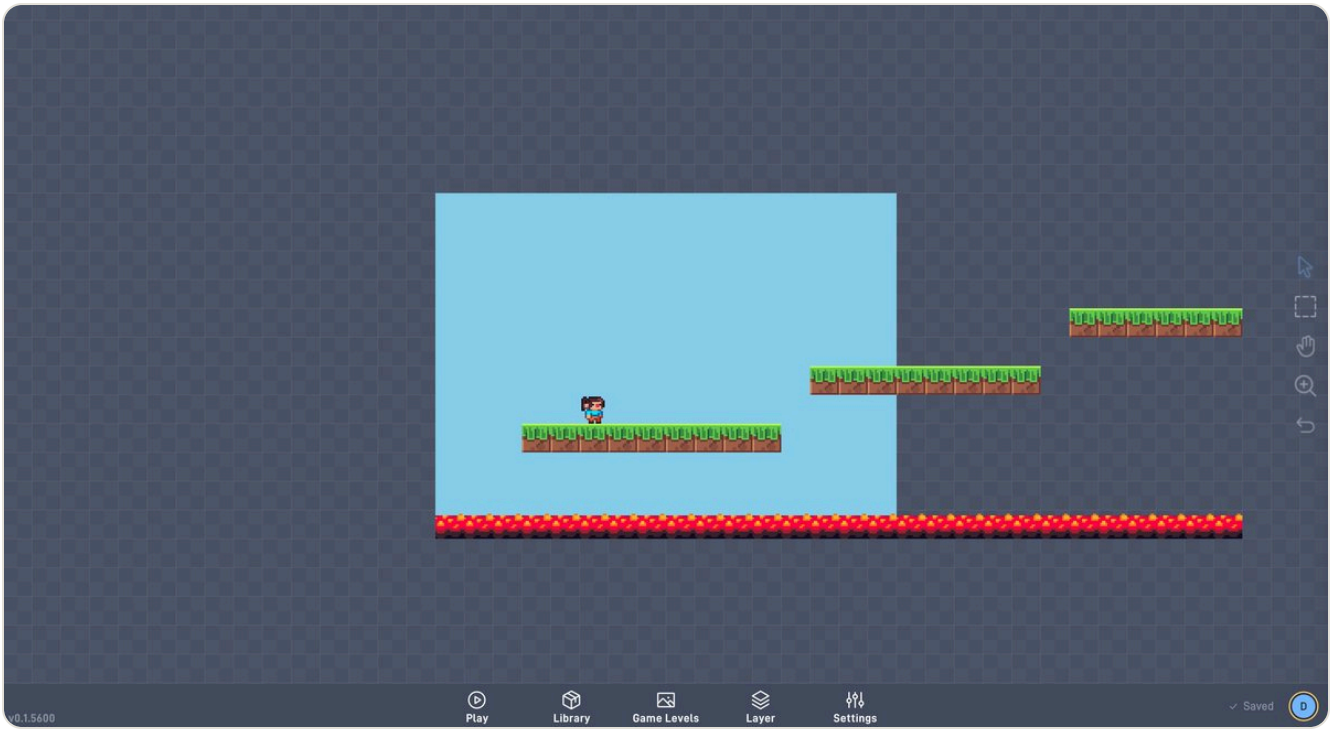
Três faixas de grama em degraus, cada uma mais alta e mais à direita que a anterior.

**NÃO DEU CERTO?**

**A escada ficou longe demais**

Se o degrau estiver a mais de duas casas de altura, o pulo não chega. Apague e refaça mais perto.

## 16 Ponha a lava embaixo de tudo




Lá embaixo, na **última fileira**, faça um objeto novo chamado **Lava**. Em `edit sprite`, clique em `Browse`, depois em `Flowlab Sprites` e em `Terrain`: a **lava vermelha com bolhas** está lá embaixo na grade — role até achá-la.

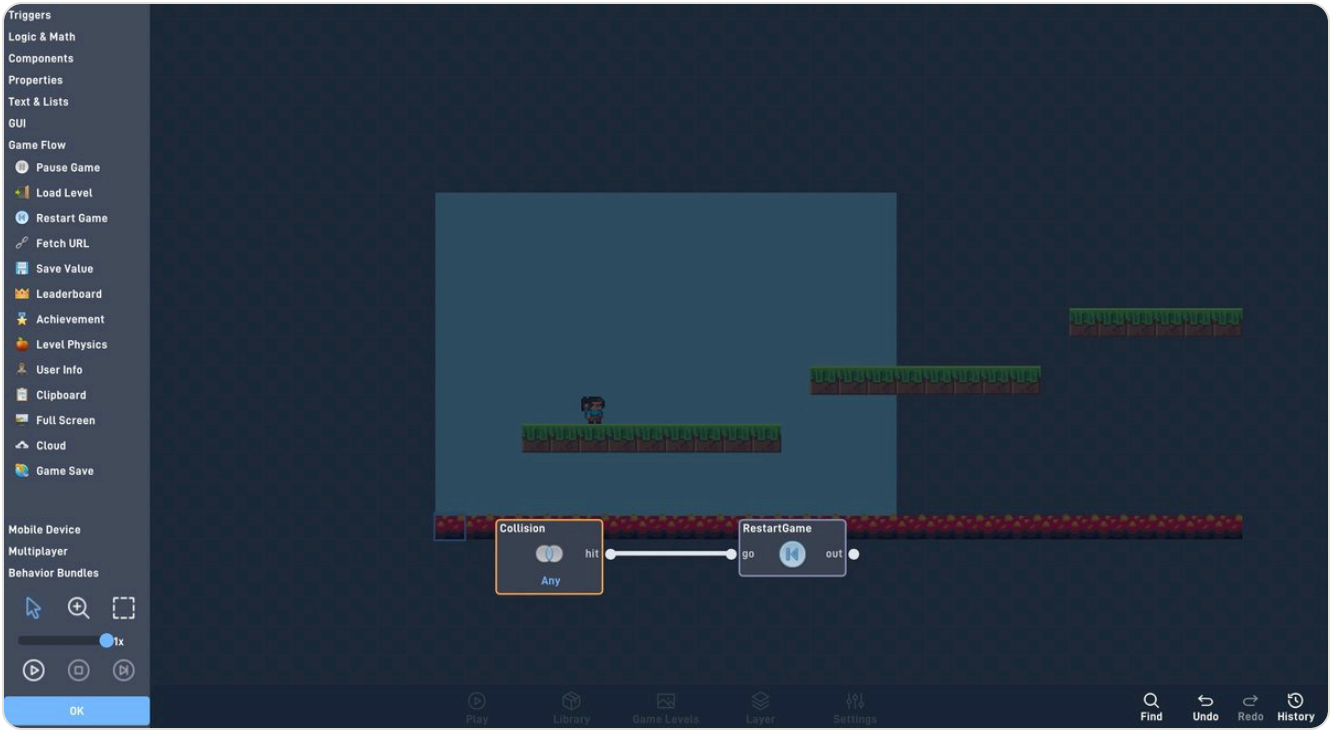
Depois use o `Clone` para esticar a lava por **toda a fileira de baixo** — do começo do chão até **depois da última plataforma**, bem para fora do retângulo branco.

Ela precisa cobrir o fundo da **fase inteira**, não só o pedaço da tela: é lá na frente que o jogador erra o pulo.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma faixa vermelha atravessa o fundo da **fase inteira**, passando do retângulo branco, sem buraco.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Minha lava tem buracos**
>
> O jogador pode cair exatamente no buraco e não acontecer nada. Clone nas casas que faltam.
>
> **A lava ficou colada na plataforma**
>
> Deixe pelo menos duas casas de distância, senão o jogador encosta nela sem querer.

## 17 Ensine a lava a recomeçar o jogo




Clique na lava, escolha `Edit` e depois `Behaviors`. Monte dois blocos:

**1.** Em `Triggers`, arraste `Collision` — o **quando**: *quando alguém encostar em mim*.
**2.** Em `Game Flow`, arraste `Restart Game` — o **o quê**: *recomece o jogo*.
**3.** Ligue o fio da bolinha `hit` até a bolinha `go`.

Lido em voz alta: **quando alguém encostar na lava, o jogo recomeça**.

Feche as duas telas: `OK` da mesa de blocos e `OK` azul do painel.

ESTÁ CERTO SE

Um fio branco liga o `Collision` ao `Restart Game`.

NÃO DEU CERTO?

**O fio não fica**

Comece o arrasto em cima da bolinha e solte em cima da outra bolinha, devagar.

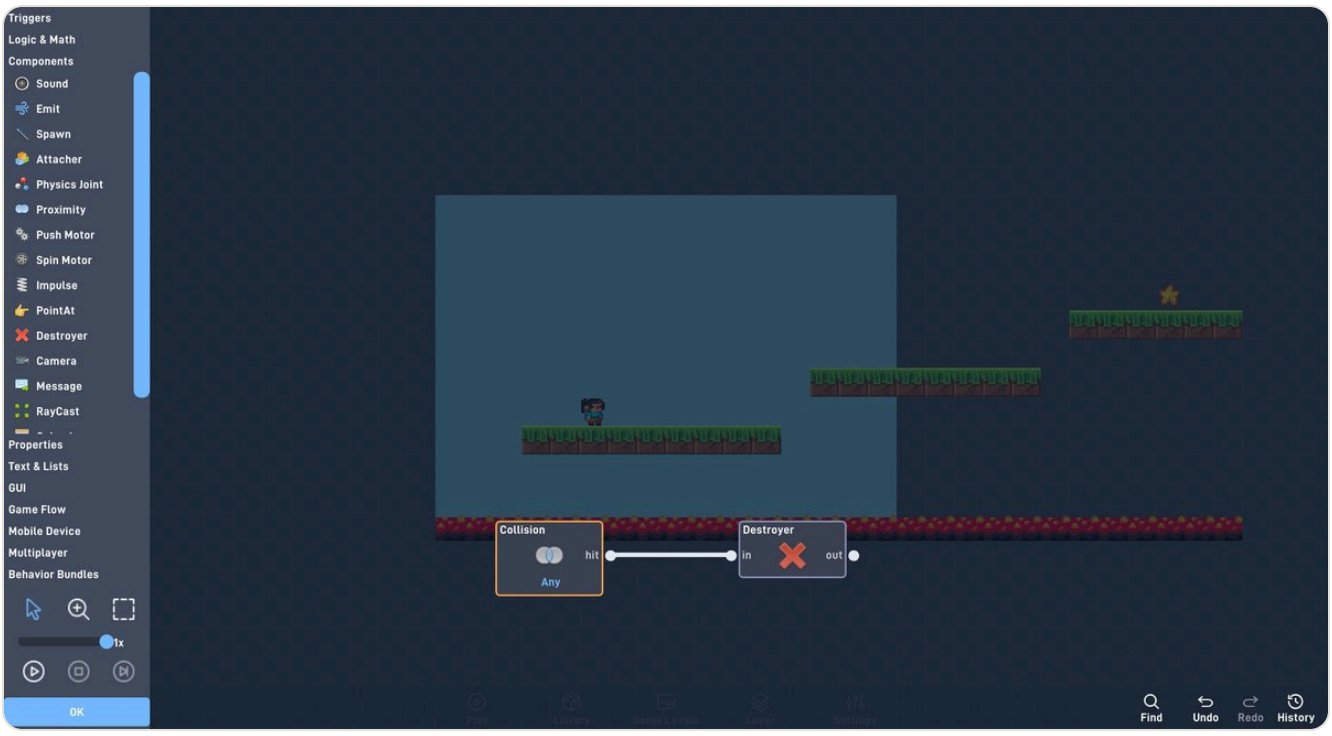
**Arrastei e o bloco inteiro andou**

Você pegou o bloco, não a bolinha. Use o `Undo` do canto de baixo à direita e tente de novo, mirando na bolinha.

**Não acho o Restart Game**

Ele está na categoria `Game Flow`, na coluna da esquerda.

## 18 Ponha a estrela no alto




Em cima da terceira plataforma, crie um objeto chamado **Estrela** e, pelo `Browse`, pegue a **estrela dourada** em `Flowlab Sprites › Objects`.

Depois dê a ela o mesmo comportamento da moeda da Aula 1: em `Behaviors`, um `Collision` ligado a um `Destroyer` — *quando alguém encostar em mim, eu sumo*.

Feche as duas telas no `OK`, como sempre.

**ESTÁ CERTO SE**

A estrela dourada está em cima da plataforma mais alta, e tem um fio ligando `Collision` a `Destroyer`.

**NÃO DEU CERTO?**

**A estrela caiu quando eu joguei**

Ela não precisa de física: deixe `movable` desmarcado nela.

**A estrela some sozinha no começo**

Ela está encostando na plataforma. Suba a estrela uma casa.

## 19 Jogue e pule os degraus

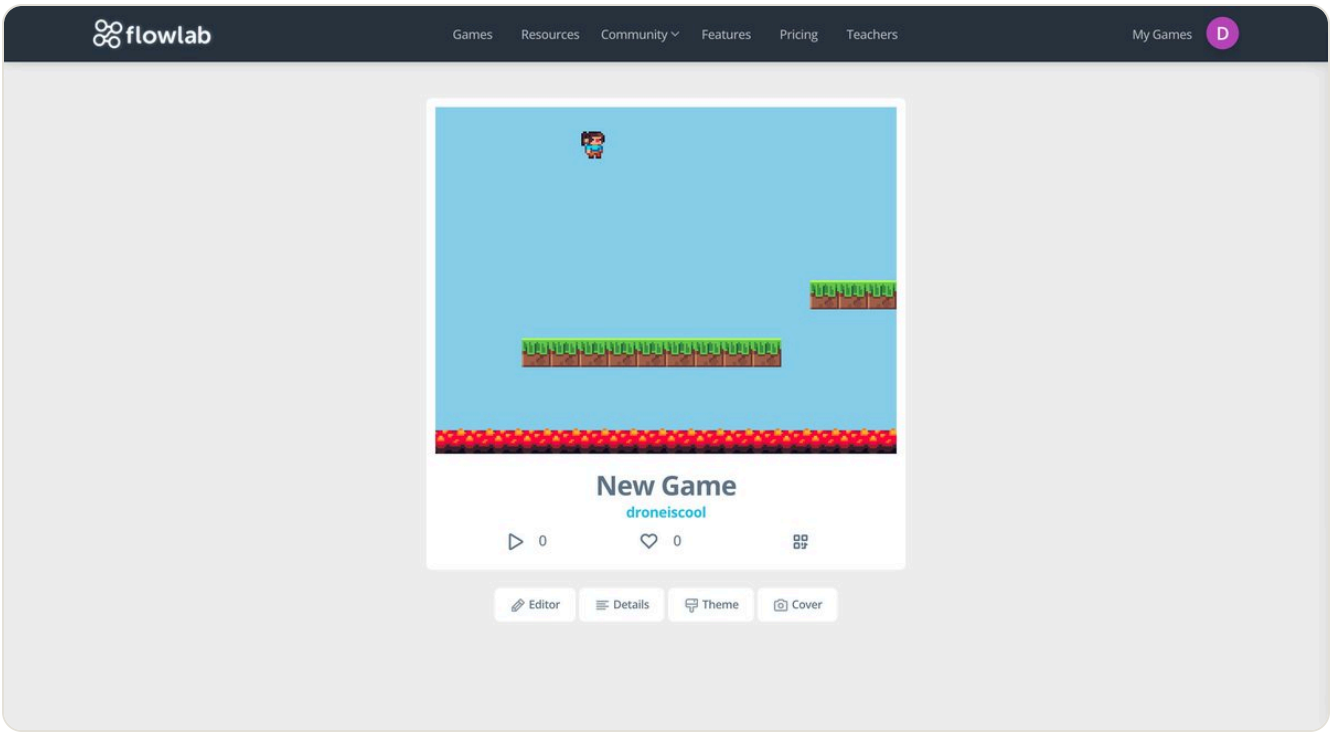



Foto da tela.

Clique em `Play`. **Clique uma vez dentro do jogo** e use:

→ para andar

↑ para pular

Suba os três degraus e pegue a estrela. Dá para andar no ar enquanto pula — segure a seta de lado enquanto sobe.

**ESTÁ CERTO SE**

O boneco sai do chão quando você aperta a seta de cima, e consegue subir para a segunda plataforma.

**NÃO DEU CERTO?**

**Ele anda mas não pula**

Volte ao passo 11: o peso está alto demais. `Density` perto de 30.

**Ele pula e some**

O peso está baixo demais; aumente um pouco.

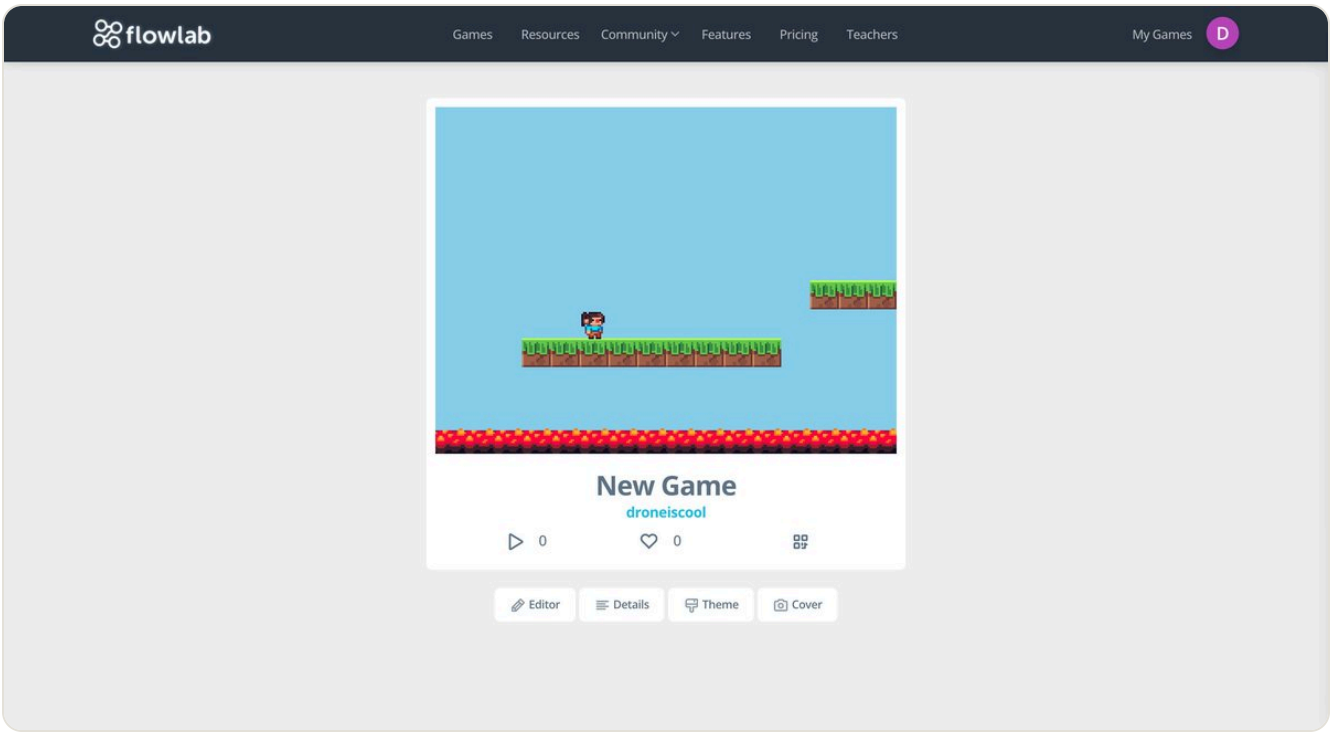
**Ele pula mas não alcança a plataforma**

O degrau está alto. Duas casas de altura é o limite confortável.

**Nada acontece quando aperto as setas**

Clique uma vez dentro do jogo antes: o teclado precisa estar 'dentro' dele.

## 20 Caia de propósito — e veja recomeçar



Agora erre de propósito: ande para a esquerda até cair do chão.

Quando o boneco encostar na lava, o jogo **recomeça** e ele volta para o lugar onde começou. É o seu primeiro jogo com **chance de errar** — e é isso que faz um jogo ser jogo.

O endereço desta página é o link do seu jogo: mande para a sua família tentar chegar na estrela.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Ao encostar na lava, o boneco voltou sozinho para a posição inicial.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Caí e não aconteceu nada**
>
> A lava não cobre aquele pedaço, ou o fio do passo 17 não ficou ligado. Confira os dois.
>
> **O jogo recomeça sozinho sem eu cair**
>
> O boneco está nascendo encostado na lava. Suba o chão ou desça a lava.

**Acabou a Aula 2. O seu jogo agora tem altura: dá para pular, dá para errar e dá para recomeçar. Mande o link para a sua família tentar chegar na estrela.**